

7 Modelo de Comportamiento: Estados y Secuencia

7.1 Entidad seleccionada

Se seleccionó la entidad SolicitudAdopcion, debido a que presenta un ciclo de vida definido y cambia de estado según las acciones realizadas por el adoptante, el propietario o el refugio.

Esta entidad se genera cuando un adoptante envía una solicitud sobre una mascota publicada y disponible para adopción. Inicialmente, la solicitud se registra con estado Pendiente. Posteriormente, puede transitar a En revisión, y finalmente resolverse en uno de tres estados finales: Aceptada, Rechazada o Cancelada, según la decisión de los participantes autorizados.

La entidad contiene los siguientes datos principales: identificador de la solicitud, publicación relacionada, adoptante solicitante, justificación, condiciones del hogar, estado, fecha de solicitud y fecha de respuesta. Su comportamiento se relaciona principalmente con RF-05 (gestión de solicitudes de adopción) y RF-15 (consulta del historial de procesos).

Tabla: Ficha de la entidad seleccionada — SolicitudAdopcion

Elemento	Descripción
Entidad seleccionada	SolicitudAdopcion
Estado inicial	Pendiente
Estados intermedios	En revisión
Estados finales	Aceptada, Rechazada, Cancelada
Actor que inicia	Adoptante
Actores que gestionan	Propietario o refugio
Requisitos relacionados	RF-05, RF-15

Nota: Esta ficha resume el ciclo de vida de SolicitudAdopcion, sirviendo como base para la construcción del Diagrama de Estados (sección 7.3) y del Diagrama de Secuencia (sección 7.5), donde se detallarán las transiciones y las interacciones entre actores respectivamente.

7.2 Estados, eventos y acciones

El comportamiento de la entidad SolicitudAdopcion se define mediante los estados por los que atraviesa desde que el adoptante envía la solicitud hasta que el proceso finaliza. Cada cambio de estado ocurre por un evento ejecutado por un actor autorizado y genera una acción dentro de MundiPets.

Tabla: Estados, eventos y acciones — SolicitudAdopcion

Estado actual	Evento	Condición	Acción del sistema	Estado resultante
No creada	El adoptante envía la solicitud	La publicación está activa y la mascota está disponible	Valida los datos, registra la solicitud, asigna la fecha de envío y notifica al propietario o refugio	Pendiente
Pendiente	El propietario o refugio inicia la revisión	El usuario está autorizado para gestionar la publicación	Muestra la información del solicitante y registra el inicio de la evaluación	En revisión
Pendiente	El adoptante cancela la solicitud	La solicitud aún no tiene una decisión final	Actualiza el estado, registra la cancelación y notifica al propietario o refugio	Cancelada
En revisión	El propietario o refugio acepta la solicitud	La mascota continúa disponible y el responsable confirma la adopción	Registra la decisión y la fecha de respuesta, y notifica al adoptante	Aceptada
En revisión	El propietario o refugio rechaza la solicitud	El responsable selecciona la opción de rechazo	Registra la decisión y la fecha de respuesta, y notifica al adoptante	Rechazada
En revisión	El adoptante cancela la solicitud	La solicitud todavía no ha sido aceptada ni rechazada	Registra la cancelación y notifica al propietario o refugio	Cancelada

Nota: Las transiciones descritas en esta tabla constituyen la base para la construcción del Diagrama de Estados de SolicitudAdopcion (sección 7.3), donde cada fila se representa como una transición entre nodos de estado, etiquetada con el evento y, cuando aplica, la condición de guarda correspondiente.

7.3 Diagrama de Máquina de Estados UML

El Diagrama de Máquina de Estados UML de la entidad SolicitudAdopcion representa los cambios de estado que experimenta una solicitud de adopción dentro de MundiPets, mostrando de forma gráfica las transiciones descritas en la Tabla 15 (sección 7.2).

El proceso se desarrolla de la siguiente manera:

- El proceso inicia cuando el adoptante envía la solicitud y el sistema la registra en estado Pendiente.
- El propietario o refugio puede iniciar la revisión, llevando la solicitud al estado En revisión, el cual incluye dos subactividades internas: *Validación de información* y *Evaluación de condiciones*.
- Desde el estado En revisión, la solicitud puede resolverse en tres posibles estados: Aceptada, Rechazada o Cancelada.
- Adicionalmente, el adoptante puede cancelar la solicitud tanto desde el estado Pendiente como desde En revisión, siempre que aún no exista una decisión final.
- Los estados Aceptada, Rechazada y Cancelada son considerados estados finales del proceso.

Tabla: Estado compuesto "En revisión" — Subactividades internas

Subestado	Descripción	Transición interna
Validación de información	Estado inicial interno; verifica los datos del adoptante	validarDatos() [datos completos] / avanzarAEvaluacion()
Evaluación de condiciones	Estado siguiente interno; evalúa las condiciones del hogar declaradas	Continúa mediante transiciones externas (ver Tabla 17).

Nota: El estado "En revisión" se modela como un estado compuesto, ya que agrupa dos subestados internos que deben completarse secuencialmente antes de que el propietario o refugio pueda emitir una decisión final (Aceptar, Rechazar o Cancelar).

Tabla 17. Transiciones del estado — Diagrama de Máquina de Estados

Origen	Evento / Guarda / Acción	Destino
Inicial	Enviar solicitud / registrar solicitud y notificar	Pendiente
Pendiente	iniciarRevisión() [usuario autorizado] / mostrarDatosAdoptante()	En revisión
Pendiente	cancelarSolicitud() / registrarCancelacion()	Cancelada
En revisión	aceptarSolicitud() [mascota disponible] / registrarDecision()	Aceptada
En revisión	rechazarSolicitud() / registrarDecision()	Rechazada
En revisión	cancelarSolicitud() / registrarCancelacion()	Cancelada
Aceptada	— (estado final)	Final
Rechazada	— (estado final)	Final
Cancelada	— (estado final)	Final

Nota: Esta tabla es equivalente al diagrama gráfico, expresando cada transición en notación UML estándar (evento(parámetros) [condición de guarda] / acción), lo que facilita su trazabilidad directa con la Tabla (Estados, eventos y acciones) de la sección 7.2.

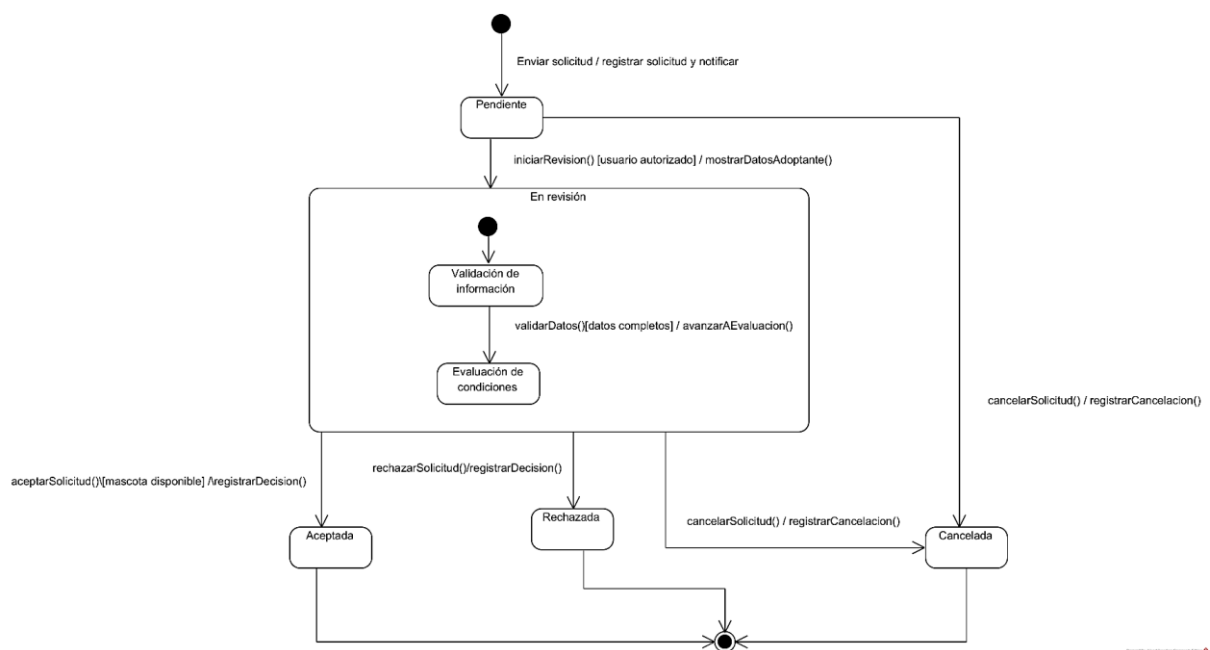


Figura: Diagrama de Máquina de Estados UML – Entidad SolicitudAdopcion

Nota: Las transiciones etiquetadas siguen la notación UML evento() [guarda] / acción, donde la guarda condiciona el disparo de la transición y la acción se ejecuta al completarse el cambio de estado.

7.4 Escenario principal

El escenario principal describe la secuencia de interacción mediante la cual un adoptante envía una solicitud de adopción y el propietario o refugio la revisa hasta aceptarla. Este escenario se relaciona con la entidad SolicitudAdopcion y con los requisitos RF-05 y RF-15 de MundiPets.

Tabla. Actores participantes — Escenario principal

Actor	Rol en el escenario
Adoptante	Envía la solicitud de adopción
Propietario o refugio	Revisa y decide sobre la solicitud recibida

Nota: MundiPets no se incluye como actor, ya que en notación UML el sistema es el sujeto del caso de uso y no una entidad externa que interactúa con él.

Tabla. Precondiciones — Escenario principal

N.º	Precondición
1	El adoptante está autenticado
2	La mascota posee una publicación activa de adopción
3	La mascota se encuentra disponible
4	El adoptante no tiene una solicitud activa para la misma publicación

Nota: Estas precondiciones deben cumplirse antes de iniciar el flujo principal; su incumplimiento impide que el adoptante pueda enviar la solicitud de adopción.

Tabla. Flujo principal — Escenario principal

N.º	Acción
1	El adoptante consulta la publicación de una mascota disponible para adopción
2	El sistema muestra la información autorizada de la mascota y la opción "Solicitar adopción"
3	El adoptante selecciona la opción "Solicitar adopción"
4	El sistema presenta el formulario de solicitud
5	El adoptante ingresa la justificación y las condiciones del hogar
6	El adoptante confirma el envío de la solicitud
7	El sistema valida que los datos obligatorios estén completos y que la mascota continúe disponible
8	El sistema registra la solicitud con estado Pendiente, asigna la fecha de solicitud y notifica al propietario o refugio
9	El propietario o refugio accede a la solicitud e inicia su revisión
10	El sistema cambia el estado a En revisión y muestra los datos autorizados del adoptante
11	El propietario o refugio evalúa la justificación y las condiciones del hogar
12	El propietario o refugio selecciona la opción "Aceptar solicitud"
13	El sistema comprueba que la mascota continúe disponible
14	El sistema actualiza la solicitud al estado Aceptada, registra la fecha de respuesta y notifica al adoptante
15	El sistema guarda la solicitud en el historial de procesos de adopción

Nota: Los pasos 7, 12 y las condiciones asociadas a la disponibilidad de la mascota constituyen los puntos de control que dan origen a los flujos alternativos descritos en la Tabla 21.

Tabla. Postcondiciones — Escenario principal

N.º	Postcondición
1	La solicitud queda registrada con estado Aceptada
2	La fecha de respuesta queda almacenada
3	El adoptante recibe la notificación de aceptación
4	El proceso queda disponible en el historial de adopciones
5	La solicitud ya no puede volver a los estados Pendiente o En revisión

Nota: Estas postcondiciones se cumplen únicamente cuando el escenario finaliza mediante la aceptación de la solicitud; los flujos alternativos (Tabla 21) generan postcondiciones distintas.

Tabla. Flujos alternativos — Escenario principal

Código	Nombre	Punto de origen	Descripción
A1	Datos incompletos	Paso 7 del flujo principal	Si faltan datos obligatorios, el sistema informa los campos pendientes y no registra la solicitud
A2	Mascota no disponible	Antes del envío o de la aceptación	Si la mascota deja de estar disponible, el sistema impide continuar y muestra el motivo
A3	Solicitud rechazada	Paso 12 del flujo principal	El propietario o refugio puede rechazarla; el sistema cambia el estado a Rechazada, registra la fecha de respuesta y notifica al adoptante
A4	Solicitud cancelada	Estado Pendiente o En revisión	El adoptante puede cancelarla; el sistema cambia su estado a Cancelada y registra la cancelación

Nota: Los flujos alternativos A1–A4 son consistentes con las transiciones definidas en el Diagrama de Máquina de Estados UML (sección 7.3) y con la Tabla 15 (sección 7.2).

7.5 Diagrama de Secuencia UML

El Diagrama de Secuencia UML representa la interacción temporal entre los objetos del sistema durante el escenario principal descrito en la sección 7.4 (envío, revisión y aceptación de una solicitud de adopción). A diferencia del Diagrama de Máquina de Estados, que muestra el ciclo de vida de `SolicitudAdopcion`, este diagrama detalla cómo los distintos componentes de MundiPets colaboran, mediante el intercambio de mensajes, para lograr cada transición de estado.

El diagrama incluye un fragmento combinado loop (validación iterativa de campos obligatorios) y un fragmento combinado alt (bifurcación entre el camino exitoso y el camino de error), reflejando así los flujos alternativos A1 y A2 descritos en la Tabla 21.

Tabla Participantes (líneas de vida) — Diagrama de Secuencia

Participante	Tipo UML	Rol en la interacción
Adoptante	Actor	Inicia la consulta y el envío de la solicitud de adopción
Interfaz MundiPets	Boundary	Presenta publicaciones, formularios y estados al adoptante
Gestor de solicitudes	Control	Orquesta la validación, registro y actualización de la solicitud
Base de datos	Entity	Persiste y recupera datos de publicación, disponibilidad y solicitud
Propietario o refugio	Actor	Revisa y decide sobre la solicitud recibida
Servicio de notificaciones	Control	Envía notificaciones a las partes involucradas

Nota: La clasificación en objetos *boundary*, *control* y *entity* sigue el patrón de diseño Entidad-Control-Frontera (ECB), utilizado para separar la lógica de presentación, coordinación y persistencia dentro de MundiPets.

Tabla. Fragmentos combinados — Diagrama de Secuencia

Fragmento	Tipo	Condición	Propósito
Validación de campos	loop	Por cada campo obligatorio de <code>datosSolicitud</code>	Valida iterativamente que cada campo requerido esté completo antes de continuar
Resultado de la solicitud	alt	[datos completos y mascota disponible y solicitud no duplicada] / [datos incompletos o mascota no disponible o solicitud duplicada]	Bifurca el flujo entre el registro exitoso de la solicitud y el mensaje de error correspondiente

Nota: El fragmento `alt` es el mecanismo gráfico mediante el cual se representan en el diagrama de secuencia los flujos alternativos A1 y A2 (Tabla 21), evitando construir diagramas de secuencia independientes para cada caso de error.

Tabla. Mensajes principales — Diagrama de Secuencia

N.º	Emisor	Receptor	Mensaje
1	Adoptante	Interfaz MundiPets	<code>consultarPublicacion(idPublicacion)</code>
1.3	Interfaz MundiPets	Adoptante	<code>presentarPublicacion()</code>
2	Adoptante	Interfaz MundiPets	<code>seleccionarSolicitarAdopcion()</code>
3	Adoptante	Interfaz MundiPets	<code>enviarSolicitud(justificacion, condicionesHogar)</code>
3.1	Interfaz MundiPets	Gestor de solicitudes	<code>registrarSolicitud(datosSolicitud)</code>
4	Gestor de solicitudes	Base de datos	<code>guardarSolicitud(datosSolicitud, Pendiente, fechaSolicitud)</code>
4.1.1	Base de datos	Servicio de notificaciones	<code>notificarNuevaSolicitud(idSolicitud)</code>
6	Propietario o refugio	Gestor de solicitudes	<code>abrirSolicitud()</code>
6.1	Interfaz MundiPets	Gestor de solicitudes	<code>iniciarRevision()</code>
7	Propietario o refugio	Gestor de solicitudes	<code>aceptarSolicitud(idSolicitud)</code>
7.1.1.1	Gestor de solicitudes	Base de datos	<code>actualizarEstado(idSolicitud, Aceptada, fechaRespuesta)</code>
7.1.1.1.1	Base de datos	Servicio de notificaciones	<code>notificarAceptacion(idSolicitud)</code>
8.1	Interfaz MundiPets	Propietario o refugio	<code>mostrarEstadoAceptada()</code>
9	Gestor de solicitudes	Interfaz MundiPets	<code>informarError(motivo)</code>

Nota: Los identificadores de mensaje (numeración anidada) corresponden directamente a los mostrados en el diagrama, permitiendo ubicar cada interacción dentro de la Figura correspondiente sin ambigüedad.

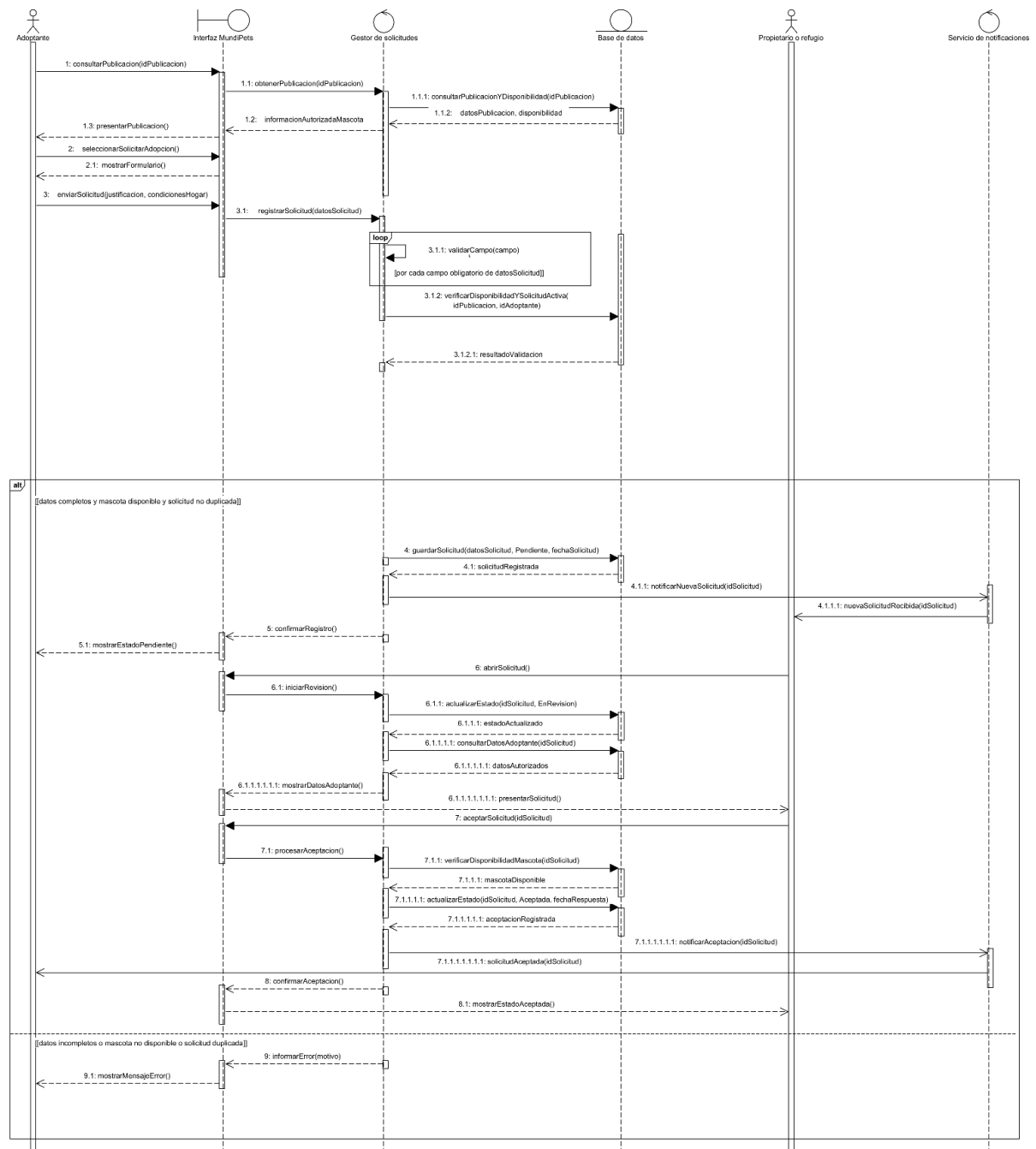


Figura 6 Diagrama de Secuencia UML – Envío, revisión y aceptación de solicitud de adopción (RF-05)

Nota: El diagrama representa la interacción entre los objetos de MundiPets durante el envío, revisión y aceptación de una solicitud de adopción (RF-05), evidenciando cómo la Interfaz, el Gestor de solicitudes, la Base de datos y el Servicio de notificaciones colaboran para completar el proceso descrito en el escenario principal (sección 7.4).